

Notulensi Coaching 1: Product Requirement Document (PRD)

MAPID WebGIS Competition 2026

Parameter	Keterangan
Topik	Coaching 1: Penyusunan Product Requirement Document (PRD)
Narasumber	Mbak Muftia (Product & Coaching Lead MAPID)
Moderator / MC	Devina
Sasaran	Top 50 Tim Terkurasi MAPID WebGIS Competition 2026
Format Luaran PRD	PDF (Dikumpulkan sebelum tahap pengembangan WebGIS)

1. Konsep Dasar & Urgensi PRD

1.1 Mengapa PRD Diperlukan?

- **Jembatan Komunikasi (*Bridge*)**: PRD menjembatani kebutuhan bisnis (*business requirements*) yang diajukan pada proposal awal dengan eksekusi teknis oleh tim pengembang (*developers, UI/UX designer, QA*).
- **Penyelarasan Ekspektasi (*Expectation Alignment*)**: Mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan oleh pengguna (*user persona*) dengan fitur yang dibangun oleh tim *tech*.
- **Penetapan Batasan (*Scope Boundary*)**: PRD membatasi ruang lingkup pengembangan agar produk tidak berkembang tanpa batas (*scope creep*), fokus pada *Minimum Viable Product* (MVP) yang realistis diselesaikan dalam batas waktu kompetisi.

1.2 Pengguna PRD dalam Tim Development

1. **Developer (Front-end, Back-end, GIS, AI)**: Memahami logika sistem, struktur data, API endpoint, dan daftar fitur yang wajib dibangun (*executors*).
2. **UI/UX Designer**: Merancang alur pengguna (*user flow*) dan tata letak (*wireframe/dashboard anatomy*) yang relevan dengan permasalahan yang diselesaikan.
3. **Quality Assurance (QA)**: Menyusun skenario pengujian (*smoke testing*) untuk memastikan fungsionalitas utama aplikasi bebas dari *bug*.
4. **Business & Product Lead**: Memastikan produk yang dihasilkan tetap selaras dengan *problem statement* dan *value proposition* awal.

2. Pembagian Peran Anggota Tim dalam Menyusun PRD

PRD disusun secara kolaboratif sesuai keahlian bidang masing-masing anggota tim:

Bidang / Keahlian	Tanggung Jawab Utama dalam PRD
Geodesi / Geografi / Perencanaan Wilayah (PWK)	• Meng-capture <i>problem statement</i> riil di lapangan. • Merumuskan <i>User Personas</i> dan <i>User Stories</i>. • Merancang strategi data primer (<i>Community Maps & Mission</i>) dan data sekunder. • Merumuskan metodologi analisis spasial (buffer, scoring AHP, spatial join, dll.).
Teknologi Informasi (TI) / Ilmu Komputer / IS	• Merancang Arsitektur Sistem (<i>System Architecture</i>). • Merinci integrasi AI (<i>Spatial Function Calling</i>, LLM, AI Logic). • Menentukan <i>Tech Stack</i> (Framework, Database PostGIS, API, Deployment). • Menyusun <i>Execution Timeline</i> dan skenario pengujian QA.
Seluruh Anggota Tim (Kolaboratif)	• Menentukan <i>Scope Boundary</i> (<i>In-Scope</i> vs <i>Out-of-Scope</i>). • Menyusun <i>Acceptance Criteria</i> dan kriteria keberhasilan produk.

3. Modul & Struktur Utama Dokumen PRD

Dokumen PRD wajib mencakup 8 modul utama berikut:

 **Diagram Alur:**

graph TD

M1[1. Problem, Solution & Value Prop] --> M2[2. User Personas & Stories]

M2 --> M3[3. Data & Survey Strategy]

M3 --> M4[4. Spatial Analysis & AI Logic]

M4 --> M5[5. Feature Scope & MVP]

M5 --> M6[6. Interface Wireframe & Workflow]

M6 --> M7[7. Timeline & Risk Matrix]

M7 --> M8[8. Acceptance Criteria & QA]

Modul 1: Problem Statement, Solution, & Value Proposition

- **Problem:** Identifikasi isu spesifik di lapangan yang akan diselesaikan (mengapa aplikasi ini perlu dibuat sekarang?).
- **Value Proposition:** Apa yang membuat platform WebGIS ini berbeda dan unggul dibandingkan solusi eksisting (misal: QGIS statis, portal pemerintah, atau platform commercial GIS)?

Modul 2: User Personas & User Stories

- Menyusun minimal 2–3 persona berbeda sesuai target pengguna platform.
- **Format Penulisan User Story:**
 \$\$\text{Sebagai } [\text{Role User}], \text{ Saya ingin } [\text{Kebutuhan Fitur}] \text{ Agar } [\text{Manfaat/Goal}]\$\$
- *Contoh: "Sebagai Perencana Kota Pemkot, Saya ingin melihat TOD Readiness Score berbasis H3 Grid agar dapat menentukan prioritas anggaran pembangunan fasilitas pejalan kaki di simpul transit."*

Modul 3: Data Community & Survey Strategy

- Merinci strategi data primer yang dikumpulkan via MAPID APPS (*Activity/Community Maps* dan *Mission*).
- Menentukan lokasi survei, target jumlah titik, serta keterkaitan data lapangan dengan model WebGIS.

Modul 4: Spatial Analysis, AI Logic, & Backend Processing

- **Spatial Processing:** Alur pengolahan data spasial mentah dari lapangan (misal: *network buffer*, *spatial join*, *Uber H3 Hexagon Grid*, skoring AHP).
- **AI Integration:** Menjelaskan posisi AI di antarmuka WebGIS (misal: klasifikasi foto otomatis, ekstraksi deskripsi lapangan, atau *Spatial AI Assistant* berbasis LLM / Gemini API).
- **Backend Translation:** Bagaimana backend mengubah data GIS spasial menjadi format GeoJSON/MVT yang terstruktur dan cepat di-render di antarmuka web.

Modul 5: Feature Scope & MVP (Minimum Viable Product)

- **In-Scope (Wajib):** Fitur-fitur utama yang harus diselesaikan untuk menjawab tujuan produk.
- **Out-of-Scope (Ditunda/Diabaikan):** Fitur yang tidak relevan dengan MVP saat ini (misal: *real-time train tracking*, sistem notifikasi SMS massal, atau cakupan seluruh Indonesia yang belum mendesak).

Modul 6: Dashboard Anatomy, Wireframe, & Workflow

- **Wireframe Layout:** Tata letak peta interaktif, panel layer control, widget indikator chart, dan window interaksi AI.
- **System Workflow:** Alur komunikasi antara antarmuka pengguna (*Front-end*), pelayan API (*Back-end*), basis data (*PostGIS*), dan engine AI.

Modul 7: Execution Timeline & Risk Matrix

- **Timeline Development:** Alur pengerjaan menggunakan metodologi *Agile/Scrum* dalam batas waktu kompetisi yang singkat.
- **Risk Matrix:** Identifikasi risiko pengembangan (teknis, latensi API, kuota berbayar, atau kendala data) beserta mitigasinya.

Modul 8: Acceptance Criteria & QA Testing

- Menyusun skenario *smoke testing* sederhana untuk menguji fungsi krusial (misal: fungsi click popup peta, query AI function calling, filter data layer) mengembalikan status `200 OK`.

4. Rangkuman Sesi Q&A & Ketentuan Submission

Q1: Apakah dokumen PRD dikumpulkan dalam bentuk PPT atau PDF? Dan kapan deadlinenya?

Jawaban: Dikumpulkan dalam format **PDF**. PRD disusun dan disubmit **sebelum pengembangan fisik WebGIS dimulai**, sebagai panduan kerja tim.

Q2: Bagaimana jika terjadi perubahan fitur dari proposal bisnis yang sudah pernah dikirimkan?

Jawaban:

- * Penyesuaian sangat diperbolehkan. Proposal bisnis di awal masih berupa ide bebas, sedangkan PRD adalah perencanaan realistis.
- * Jika ada fitur yang terpaksa dikurangi (*take out*), berikan justifikasi yang jelas di dalam PRD mengapa fitur tersebut ditunda (misal: keterbatasan kuota API atau efisiensi waktu).
- * Jika ada **penambahan/upgrade fitur** yang semakin memperkuat solusi awal, hal tersebut sangat diperbolehkan dan menjadi **nilai tambah (*plus point*)**.

Q3: Apakah penilaian PRD menentukan kelolosan ke tahap selanjutnya?

Jawaban: Ya. Tim penilai akan mengevaluasi konsistensi alur dari *Business Proposal* $\rightarrow$ *PRD Document* $\rightarrow$ *Final WebGIS Product*. PRD yang terstruktur dan konsisten memastikan produk akhir terbangun sesuai rencana.

Q4: Sejauh mana perincian dampak/manfaat produk yang harus ditulis di PRD?

Jawaban: Fokus pada *problem-solving* langsung (bagaimana fitur A menyelesaikan masalah B). Tidak perlu sampai memperhitungkan dampak ekonomi jangka panjang (*trickle-down effect*) secara berlebihan.

5. Checklist Kelengkapan Dokumen PRD

- [x] **Problem & Value Proposition:** Masalah spesifik, solusi yang ditawarkan, dan keunggulan kompetitif.
- [x] **User Personas & Stories:** Minimal 2–3 profil pengguna spesifik dengan format *As a... I want to... So that...*
- [x] **Data & Survey Strategy:** Perencanaan survei *Activity* (Community Maps) dan *Mission* MAPID APPS.
- [x] **Spatial & AI Logic:** Diagram alir pengolahan data spasial dan integrasi model AI pada interface.
- [x] **MVP Scope Boundaries:** Penegasan fitur *In-Scope* dan *Out-of-Scope*.
- [x] **Wireframe & System Workflow:** Blueprint visual antarmuka dan alur komunikasi frontend-backend.
- [x] **Execution Timeline & Risk Matrix:** Matriks jadwal pengerjaan dan langkah mitigasi risiko teknis.
- [x] **Acceptance Criteria:** Skenario uji QA smoke testing untuk fitur-fitur krusial.